
Estudio experimental de la eficiencia de la transmisión de energía en
un tambor en función de la tensión de la membrana

*¿Cómo es la variación de la eficiencia de la transmisión energética de un tambor en
función de la tensión de la membrana del tambor?*

Monografía en física

Covocatoria: mayo 2025

Código de alumno:

Número de palabras: 3998

Índice

1. Introducción	3
2. Marco Teórico	
2.1. Fundamentos teóricos de los fenómenos ondulatorios y vibración en membranas circulares	5
2.2. Fundamentos teóricos del mecanismo de golpeo	10
2.3. Transmisión energética	12
3. Consideraciones metodológicas	13
3.1. Primera parte del experimento: relación frecuencia – tensión	13
3.1.1. Montaje experimental	
3.1.2. Materiales, variables y procedimiento	
3.2. Segunda parte del experimento: mecanismo de golpeo	16
3.2.1. Montaje experimental	
3.2.2. Materiales, variables y procedimiento	
3.3. Tercera parte del experimento: análisis de la membrana.	19
3.3.1. Montaje experimental	
3.3.2. Materiales, variables y procedimiento	
4. Datos obtenidos.	22
4.1. Primera parte: relación frecuencia – tensión.	22
4.2. Segunda parte: mecanismo de golpeo.	24
4.3. Tercera parte: transmisión energética.	27
5. Discusión de los resultados obtenidos	38
6. Conclusiones	43
7. Evaluaciones y limitaciones.	45
8. Bibliografía	

1. Introducción

La música es uno de los aspectos que más importancia ha tenido para el desarrollo de las culturas humanas, siendo los instrumentos de percusión de los más antiguos, universales y relevantes, entre los que destaca sin duda alguna el tambor (Fletcher & Rossing, 1929). Este instrumento ha sido de los más utilizados a lo largo de la historia y también de los más estudiados, debido a su importancia histórica y aparente sencillez que esconde unos fenómenos vibratorios y ondulatorios fascinantes.

Entre estos se encuentran los modos de vibración, característicos de la membrana circular de los tambores (Rao, 2007). Además, uno de los aspectos que ha permitido a este instrumento mantener su relevancia cultural a lo largo de la historia es su eficiencia sonora, su capacidad para convertir energía mecánica en energía sonora a través de las vibraciones de la membrana (Rossing, Wheeler & Moore, 2002). Sin embargo, esta característica depende de múltiples factores, entre los que destaca la tensión de la propia membrana. Al tensionar la membrana, se aumenta la fuerza de restauración ejercida por la membrana, con lo que la vibración viaja con mayor velocidad y como resultado irradia mejor el sonido (Kinsler et al, 1999).

En esta investigación se pretende comparar, analizar y establecer una relación entre la tensión de la membrana de un tambor y la eficiencia de este en cuanto a la transmisión de energía que produce. Para ello, se estudiarán los fundamentos teóricos que permiten explicar el comportamiento de la membrana frente a variaciones en la tensión.

Se llevarán a cabo mediciones de la frecuencia de vibración y la amplitud máxima de la vibración. Además, se realizará un estudio de las vibraciones del tambor para

determinar la energía a diferentes tensiones y el sonido que producen a través de una metodología experimental en la toma de datos. A partir del análisis de estos datos, se calculará el coeficiente de eficiencia de transmisión energética de la membrana para así establecer una relación con la tensión.

Se obtuvo una demostración de que existe una relación directa entre estas dos variables debido al efecto de la tensión en los modos de vibración de la membrana, que se vuelven más complejos al aumentar la tensión, permitiendo una resonancia más eficaz de la membrana.

2. Marco Teórico

2.1. Fundamentos teóricos de los fenómenos ondulatorios

Desde un punto de vista físico, podemos definir el sonido como propagaciones energéticas a través de un medio, o lo que es lo mismo, ondas mecánicas (Morse & Ingard, 1985).

Estas ondas consisten en perturbaciones de un medio que propagan energía sin propagar materia alguna, propagándose en el aire, contrayéndolo y estirándolo, como se muestra en la imagen, formando un desplazamiento que se puede representar como una función sinusoidal.

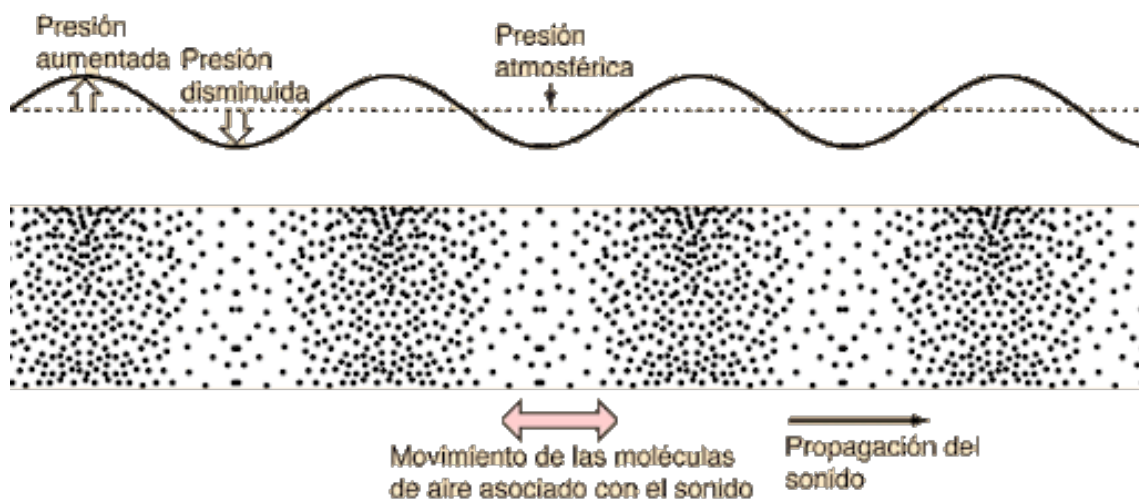


Imagen 1: ilustración de la onda sonora: (M Olmo, n.d.)

Algo similar ocurre con las partículas de la membrana del tambor, que se contraen y se estiran a medida que avanza la vibración.

La solución general de cualquier onda es:

$$y(x, t) = A \cdot \text{sen}(kx - \omega t + \varphi_0)$$

Donde;

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\omega = 2\pi \cdot f,$$

siendo f la frecuencia, y donde φ_0 es la fase inicial de la onda (Morse & Ingard, 1985).

En particular, una onda sonora generada por una membrana como un tambor es muy peculiar. Su frecuencia depende de varios factores, la tensión del tambor, la densidad y radio de la membrana, y los modos de vibración del tambor (Kinsler et al, 1999).

Podemos describir la onda que genera la deformación de la membrana partiendo de la ecuación de onda de una membrana rectangular, que representa la deformación de la membrana cuando se le aplica una fuerza.

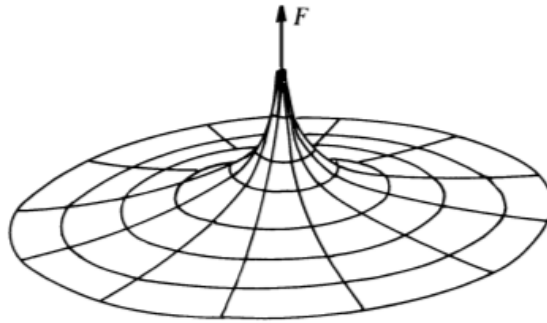


Imagen 1: efecto de la fuerza sobre la deformación de la membrana: (Fletcher & Rossing, 2012)

$$T dx dy \cdot \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) = \rho \cdot dx dy \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$$

Donde x , y , z son las tres dimensiones espaciales, t es el tiempo, T es la tensión de la membrana y ρ es la densidad de la membrana (Fletcher & Rossing, 2012).

En particular, el tambor que voy a utilizar para esta monografía es un tambor circular con una sola membrana, abierto al aire por los dos lados. Para hallar la ecuación de la vibración de una membrana circular, convertiremos la ecuación para la deformación de una membrana rectangular en coordenadas polares.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = c^2 \cdot \left(\frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial \phi^2} \right)$$

Donde $x = r \cos \phi$; $y = r \sin \phi$; c es la velocidad de propagación de la membrana. Al escribir la ecuación en la forma de $z(r, \phi, t) = R(r)\Phi(\phi)e^{j\omega t}$, 2 (Fletcher & Rossing, 2012).

$$\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{dR}{dr} + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{m^2}{c^2} \right) R = 0$$

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0$$

Donde m es el número de diámetros nodales.

La primera ecuación es una forma de la ecuación de Bessel, descrita por la ecuación:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dx} + (x^2 - \alpha^2)y = 0$$

(Abramowitz & Stegun, 1965), donde:

$$y = R; \quad x = \frac{\omega r}{c}$$

Cada una de estas funciones de orden m , valen cero en varios valores. En concreto, el n -ésimo cero de la función da la frecuencia del modo (m,n) de la membrana, con m diámetros nodales y n círculos nodales (Abramowitz & Stegun, 1965). Cuanta mayor es la tensión, más alto es el modo (Kinsler et al, 1999).

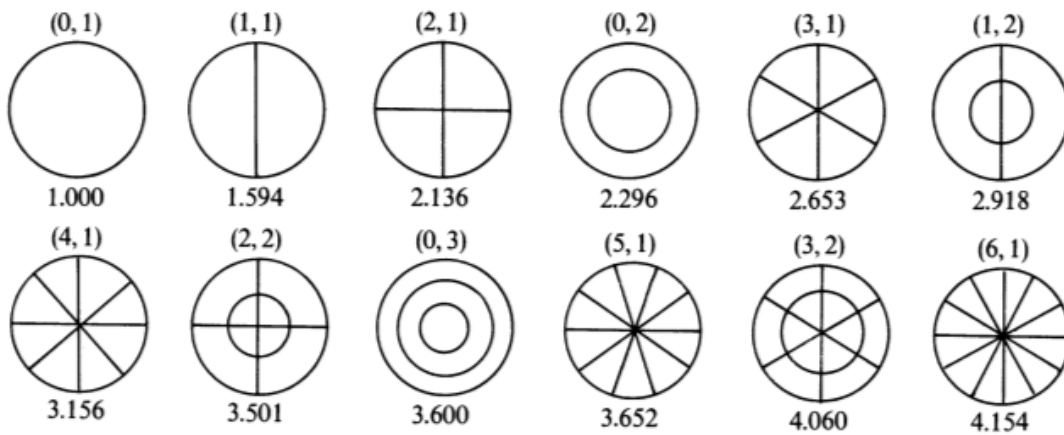


Imagen 2: posibles modos de vibración ideales de una membrana circular: (Fletcher & Rossing, 2012)

Aquí observamos como en el centro de la membrana encontramos un máximo.

Las soluciones angulares de la ecuación dan el número de diámetros nodales, mientras que las soluciones radiales dan los nodos circulares (Bowman, 1958), dependiendo de la frecuencia de vibración de la membrana y la tensión.

Además, podemos calcular la frecuencia de vibración de la membrana fácilmente:

$$f_{m,n} = \frac{\alpha_{m,n}}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

Donde $\alpha_{m,n}$ es el coeficiente específico de cada modo de vibración, que es la n-ésima raíz de la función, T es la tensión de la membrana y ρ la densidad de esta (Rao, 2007).

Por otro lado, la aceleración de la membrana durante su vibración es proporcional a la raíz cuadrada de la tensión:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \propto \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

Donde u es el desplazamiento de la membrana, t es el tiempo (Fletcher & Rossing, 1929).

La energía de la membrana en la vibración se divide entre energía cinética, asociada al movimiento de las partículas de la membrana, y energía potencial, asociado a la deformación de la membrana y la tensión. Sin embargo, en el momento en el que el máximo central de la membrana alcanza su máxima amplitud, toda la energía está en forma de energía potencial, ya que las partículas están en reposo. Esta se halla integrando la siguiente ecuación (Rossing, Wheeler & Moore, 2002):

$$dE_p = \frac{1}{2} T \left[\left(\frac{\partial u}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta} \right)^2 \right] dA$$
$$E_p = \frac{1}{2} T \cdot \int_0^{2\pi} \int_0^r \left[\left(\frac{\partial u}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta} \right)^2 \right] r dr d\theta$$

La función de desplazamiento de la membrana en cada punto; $u_{m,n}(r, \theta, t)$ se puede obtener conociendo la amplitud máxima y la función de Bessel correspondiente para el modo (m,n), (Bowman, 1958).

$$u_{m,n}(r, \theta, t) = A_{m,n} J_m \left(\frac{\alpha_{m,n}}{a} r \right) \cos(m\theta) \cos(\omega_{m,n} t)$$

Donde $A_{m,n}$ es la amplitud máxima alcanzada por los antinodos, $J_m \left(\frac{\alpha_{m,n}}{a} r \right)$ es la función de Bessel para el modo (m,n), en la cual $\alpha_{m,n}$ es la n-ésima raíz de la ecuación de Bessel y a es el radio de la membrana, y $\omega_{m,n} = 2\pi f_{m,n}$.

En el instante de amplitud máxima, $\cos(\omega_{m,n} t) = 1$ (Rossing, Wheeler & Moore, 2002), por lo tanto:

$$u_{m,n}(r, \theta, t) = A_{m,n} J_m \left(\frac{\alpha_{m,n}}{a} r \right) \cos(m\theta).$$

Entonces, la energía en el modo de vibración (m,n), se puede calcular desarrollando la ecuación de energía potencial anterior y sustituyendo esta función.

$$E_{m,n} = \frac{\pi \cdot T}{4} \alpha_{m,n}^2 \cdot [J_{m+1}(\alpha_{m,n})]^2 \cdot A_{m,n}^2$$

Comparando el resultado de la energía inicial aportada por la baqueta y la energía de la baqueta, podemos ver el porcentaje de energía transmitida a la baqueta.

2.2. Fundamentos teóricos del mecanismo de golpeo.

El mecanismo de golpeo está compuesto de una baqueta cilíndrica de madera y un esferoide de cuerda.

El centro de masas de este mecanismo se define como la suma discreta de los centros de masa tanto de la baqueta como del esferoide (Marion, 1986), es decir:

$$x_t = \frac{\sum m_i \cdot x_i}{\sum m_i}$$

(Resnick & Halliday, 1977) , con momento angular:

$$\vec{L} = \vec{r} \cdot \vec{p} = I \cdot \omega;$$

donde $\vec{r}$ es vector de dirección, $\vec{p}$ es el momento lineal, I es el momento de inercia y ω es la velocidad angular (Marion, 1986).

En el caso particular de este sistema de golpeo, ya que el cilindro no es hueco y rota alrededor de uno de sus extremos, según el teorema de Steiner (Haas, 1928), el momento de inercia para este caso es:

$$I = \frac{1}{3}ml^2$$

donde m es la masa de la baqueta, y l es la longitud. Su volumen es igual a:

$$V = \pi r^2 l$$

En cuanto al momento de inercia del esferoide, este es (Marion, 1986):

$$I = \frac{2}{5}mr^2$$

Siendo r el semieje mayor del mismo. Su volumen es:

$$V = \frac{4}{3}\pi a r^2$$

Donde a es el semieje menor.

La energía del sistema en el momento en el que impacta con el tambor se puede dividir en dos, la energía cinética traslacional y la energía cinética rotacional (Resnick & Halliday, 1977).

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

donde v , la velocidad lineal se puede calcular como:

$$v = r \cdot \omega$$

donde r es el radio de la baqueta y ω es la velocidad angular.

Además, como partimos de que la energía se conserva, la energía cinética tiene que ser igual a la energía potencial inicial cuando el cuerpo está en reposo.

$$E_p = mgh$$

Donde m es la masa, g la gravedad en la superficie de la tierra y h la altura respecto del suelo (Resnick & Halliday, 1977).

Fundamentos teóricos de la transmisión energética

La transmisión energética producida entre el sistema de golpeo y el tambor se puede observar por medio de una comparación entre la energía de la membrana y la energía de la baqueta.

Sin embargo, como la deformación de la membrana es bastante complicada de medir, en esta investigación se utilizará un líquido mediante el cual se observará la amplitud máxima de la onda, propagada desde la membrana al líquido. Además, se medirá el coeficiente de eficiencia, η (Rossing, Wheeler & Moore, 2002), como:

$$\eta = \frac{E_{transmitida}}{E_{recibida}}$$

Aunque el cambio en la membrana no es el único factor que influye en la variación de este coeficiente, analizar la amplitud de la onda resultante permitirá ver como varía esta eficiencia en función de la tensión de la membrana.

Después de conocer este valor, se puede calcular la energía sonora generada por todos los periodos de vibración de la membrana (Kinsler et al, 1999), como:

$$E = \eta \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho^2 \cdot \omega^2 \cdot A^2 \cdot A_T^2$$

3. Consideraciones metodológicas

Se separará la toma y posterior análisis de datos en tres partes: la relación entre la tensión y la frecuencia generada; el desarrollo de un método de golpeo igual para todas las muestras; y por último, como objetivo final, establecer una relación cuantificable entre la tensión de la membrana y la eficiencia de la transmisión energética del tambor.

3.1. Primera parte: establecimiento de una relación entre la tensión y la frecuencia

3.1.1. Montaje experimental



Imagen 3: preparación experimental; frecuencia – tensión

3.1.2. Materiales y variables

Materiales	Dimensiones	Precisión
Tambor	Diámetro: 0,304 m	$\pm 0,001$ m
Baqueta	Longitud: 0,387 m	$\pm 0,001$ m
Frecuencímetro: aplicación móvil “Analyzer”	-	± 1 Hz
Metro de medición	-	$\pm 0,001$ m

Tabla 1: tabla de materiales

Tipo de variable	Variable	Unidad	Medición
Independiente	Tensión de la membrana	Cuartos de vuelta	tuercas reguladoras
Dependiente	Frecuencia	Hz	Aplicación móvil: “Analyzer”
Controlada	Lugar de golpeo	cm	Breve estudio
Controlada	Densidad de la membrana	$kg \cdot m^{-2}$	Mantener constante el tambor
Controlada	Geometría de la membrana	circular	Mantener constante el tambor
Controlada	Fuerza de impacto	N	Golpeo desde la misma altura

Tabla 2: tabla de variables

Se realizó, con el fin de comprobar el efecto del lugar de golpeo sobre la frecuencia, una pequeña experimentación, con la que se determinó que el efecto es mínimo, por lo que esta variable será ignorada durante el resto del experimento.

Distancia al centro ($\pm 0,1$ cm)	Frecuencia (± 1 Hz)
0,0	151
3,0	152
6,0	152
9,0	151
12,0	151

Tabla 3: relación entre distancia al centro en el momento de golpeo y frecuencia

Procedimiento

- 1) Colocar el tambor
- 2) Golpear el tambor con la baqueta
- 3) Medir la frecuencia resultante
- 4) Analizar las mediciones

Para esta primera parte, se tomarán 5 muestras de la frecuencia.

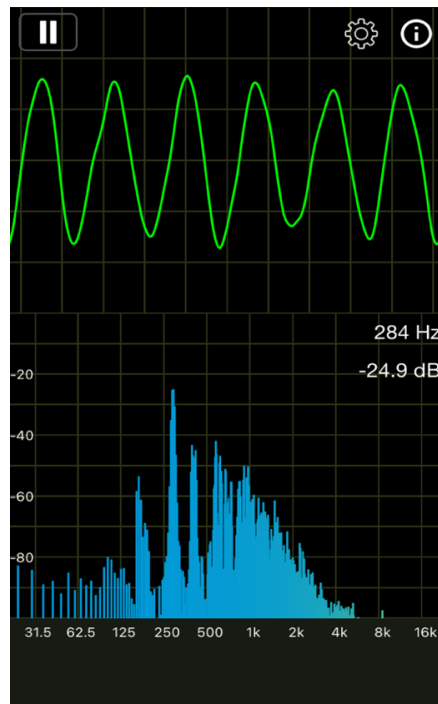


Imagen 4: análisis frecuencial: frecuencímetro de la aplicación móvil: “Analyzer”

3.2. Segunda parte: cálculos relacionados con el mecanismo de golpeo

3.2.1. Montaje experimental

Para estas dos últimas partes del experimento el tambor será colocado sobre un asiento para evitar movimientos y mantenerlo siempre en la misma posición, para lo que se precisaron algunos arreglos con material del laboratorio. En particular, se colocó una vara de metal para conectar el taburete con un soporte de laboratorio y varias tablas de poliespán como soportes.



Imagen 5: montaje completo del tambor

La baqueta será enganchada a un soporte, permitiendo que el golpeo sea uniforme para todas las muestras, como se muestra en la siguiente imagen.

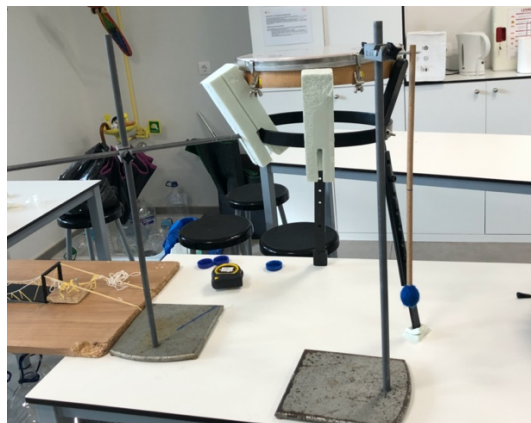


Imagen 6: montaje experimental completo

Materiales y variables

Materiales	Dimensiones y unidades	Utilidad
Baqueta musical	Longitud: 0,387 m	Golpeo
Clavo de metal	Longitud: 0,05 m	Punto de pivote
Taladrador	-	Punto de pivote
Poliespán	-	Soporte
Soporte de laboratorio	-	Soporte
Vara de metal	-	Soporte
Tambor	Diámetro: 0,304 m	-
Grabadora (teléfono móvil)	60 fps	Grabación
Metro de medición	$\pm 0,001$ m	Medición
Software de análisis (Tracker)	-	Análisis

Tabla 4: materiales: sistema de golpeo

Tipo de variable	Variable	Unidad	Medición
Dependiente	Energía mecánica	J	Cálculos, Tracker.
Controlada	Ángulo inicial de la baqueta	radianes	Mantener constante en $\frac{\pi}{2}$
Controlada	Posición del tambor	m	Mantener constante

Tabla 5: tabla de variables

Procedimiento

- 1) Dejar caer la baqueta desde una posición completamente vertical
- 2) Dejar rotar hasta que contacte con el tambor
- 3) Grabar la caída de la baqueta
- 4) Repetir el proceso
- 5) Analizar las grabaciones

Para esta parte se tomarán tres vídeos que serán analizados utilizando el software de tracker de <https://physlets.org>.

Esta parte del proceso nos permitirá conocer la energía que es transferida al tambor, y podremos compararla con los resultados de la siguiente parte.

3.3. Tercera parte

3.3.1. Montaje experimental

Encima del tambor, en el centro, se deberá colocar un vaso de precipitados, de 7 cm de diámetro, conteniendo un líquido, una mezcla de harina y agua que servirá como el medio sobre el cual se propagará la onda generada por el tambor, permitiéndonos observar claramente los patrones generados por la onda, así como los puntos de máxima amplitud y sus valores. Para calcular estos, se usará el software de análisis de video de Tracker.

Materiales y variables

Materiales	Dimensiones y unidades	Utilidad
Baqueta musical	Longitud: 0,387 m	Golpeo
Clavo de metal	Longitud: 0,05 m	Punto de pivote
Taladrador	-	Punto de pivote
Poliespán	-	Soporte
Soporte de laboratorio	-	Soporte
Bara de metal	-	Soporte
Tambor	Diámetro: 0,304 m	-
Grabadora (teléfono móvil)	60 fps	Grabación
Metro de medición	$\pm 0,001$ m	Medición
Software de análisis de datos	-	Análisis
Vaso de precipitados	250 ml; ± 50 ml	Recipiente
Agua	100 ml	Observación
Harina	30 g	Observación

Tabla 6: tabla de materiales, tercera parte

Tipo de variable	Variable	Unidad	Medición
Independiente	Tensión de la membrana	Cuartos de vuelta	Variando las torcas reguladoras
Dependiente	Amplitud de la membrana	cm	Excitación del líquido
Controlada	Densidad del líquido	$kg \cdot m^{-3}$	Mantener constante el líquido
Controlada	Densidad de la membrana	$kg \cdot m^{-2}$	Mantener constante el tambor
Controlada	Geometría de la membrana	circular	Mantener constante el tambor
Controlada	Fuerza de impacto	N	Golpeo desde la misma altura
Controlada	Ángulo inicial de la baqueta	radianes	Mantener constante: $\frac{\pi}{2}$
Controlada	Ángulo de grabación	radianes	Mantener constante

Tabla 7: tabla de variables

Procedimiento

- 1) Preparar la disolución
 - a. Verter 100 ml de agua en el vaso de precipitados
 - b. Verter una cucharada de harina en el vaso de precipitados
 - c. Remover hasta que la disolución se encuentre completamente diluida
- 2) Calcular el centro del tambor y el centro del vaso de precipitados
- 3) Colocar el vaso de precipitados encima del tambor, sobre el centro
- 4) Dejar caer la baqueta sobre el tambor utilizando el mecanismo de golpeo
- 5) Grabar la excitación en el líquido
- 6) Analizar las grabaciones utilizando el software de análisis de Tracker
- 7) Variar la tensión utilizando las tuercas de ajuste
- 8) Repetir para todas las tensiones

4. Datos obtenidos

4.1. Primera parte: relación frecuencia – tensión

Los datos de frecuencia por cada tensión que aparecen en las tablas son la media, seguida de la desviación estándar. La tensión está medida en cuartos de vuelta.

Tensión	Frecuencia natural ($\pm 0,5$ Hz)
0,00	151,4
0,25	138,8
0,50	123,2
0,75	104,0
1,00	86,4
1,25	75,0
1,5,0	63,6
1,75	57,2
2,00	50,6

Tabla 8: relación entre la tensión y la frecuencia natural

Aunque la relación entre la frecuencia y la tensión es la siguiente (Rao, 2007):

$$f \propto \sqrt{T}$$

No podemos establecer esta relación sin tener la tensión cuantificada en unidades del S.I, lo que se hará más adelante, por lo que se tratará de realizar una aproximación para que sirva para los posteriores cálculos.

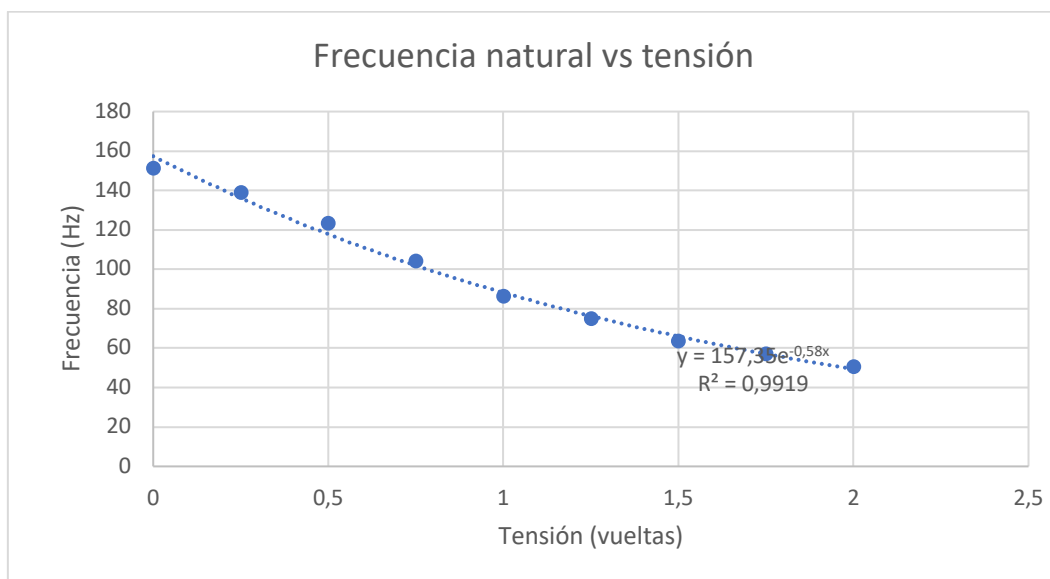


Gráfico 1: relación entre tensión y frecuencia natural

Tensión	Frecuencia de resonancia ($\pm 0,5$ Hz)
0,00	263,0
0,25	239,8
0,50	206,8
0,75	187,8
1,00	140,2
1,25	123,0
1,50	108,6
1,75	101,6
2,00	79,2

Tabla 9: relación entre la tensión, medida en cuartos de vuelta y la frecuencia de resonancia

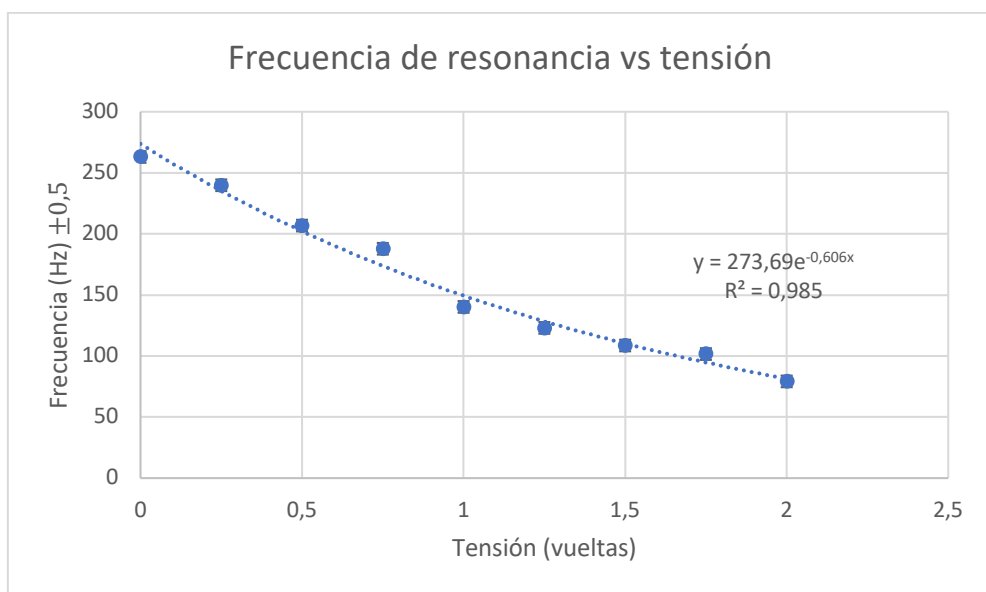


Gráfico 2: relación entre tensión y frecuencia de resonancia

De esta segunda gráfica, vemos como la tendencia es similar a la frecuencia natural, pero con valores más elevados.

$$f(T) = 273,69e^{-0,606T}$$

Este ajuste será usado más adelante para calcular la tensión del tambor.

4.2. Segunda parte: mecanismo de golpeo completo

El mecanismo de golpeo está compuesto por una baqueta de madera cilíndrica, un esferoide de cuerda, y un punto de pivote. El eje de rotación se encontraría sobre el extremo de la baqueta.

Este es un diagrama del mecanismo completo:

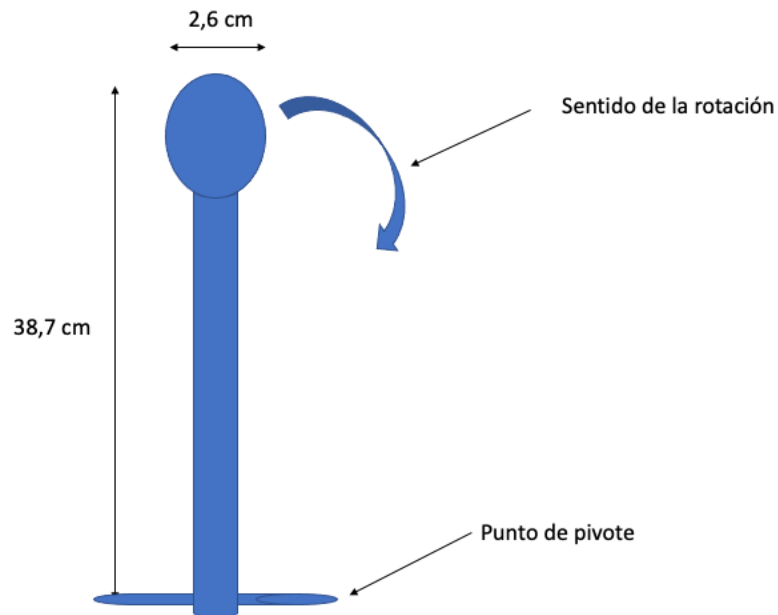


Ilustración 1: mecanismo de golpeo; elaboración propia

Volumen de la baqueta:

$$V = \pi r^2 l = \pi \cdot 0,4^2 \cdot 34,8 = 17,4924 \text{ cm}^3$$

$$\frac{\Delta V}{V} = \left(2 \frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 \Rightarrow \delta V = \left(2 \cdot \frac{0,1}{0,4}\right) + \left(\frac{0,1}{34,8}\right) = 0,5028... \approx 0,5 \Rightarrow \Delta V$$
$$\approx 8,795 ... \approx 8,8 \Rightarrow V = 17 \pm 9 \text{ cm}^3$$

Este error resulta tan elevado debido al excesivo error de aparato del metro, que solo mide hasta el milímetro.

Volumen del esferoide:

$$V = \frac{4}{3} \pi a b^2 = \frac{4}{3} \pi \cdot 1,95 \cdot 1,3^2 = 13,804 \text{ cm}^3$$

$$\delta V = \left(\frac{0,05}{1,95} \right) + \left(2 \cdot \frac{0,05}{1,3} \right) \approx 0,1025 \dots \Rightarrow \Delta V \approx 1,42$$

$$V = 14 \pm 1 \text{ cm}^3$$

Centro de masa:

$$x_t = \frac{\sum m_i \cdot x_i}{\sum m_i} \approx 20,037 \text{ cm}$$

Este dato será usado para el cálculo de la trayectoria y la energía de la baqueta.

Seguidamente, se mostrarán los cálculos pertinentes y se agruparán en la siguiente tabla.

	Masa	Dimensiones	Volumen	Centro de masa
	($\pm 0,01 \text{ g}$)	($\pm 0,1 \text{ cm}$)		(cm desde el eje)
Baqueta	-	$l = 34,8; r = 0,4$	17,5	-
Esferoide	-	$r_v = 1,95; r_h = 1,3$	13,8	-
Mecanismo completo	29,85	$l_v = 38,7; l_h = 2,6$	31,3	20,04

Tabla 10: mediciones y cálculos del mecanismo de golpeo

La baqueta se dejará rotar circularmente sobre uno de sus ejes hasta que contacte con el tambor, exactamente a $\frac{1}{4}$ de revolución completa.

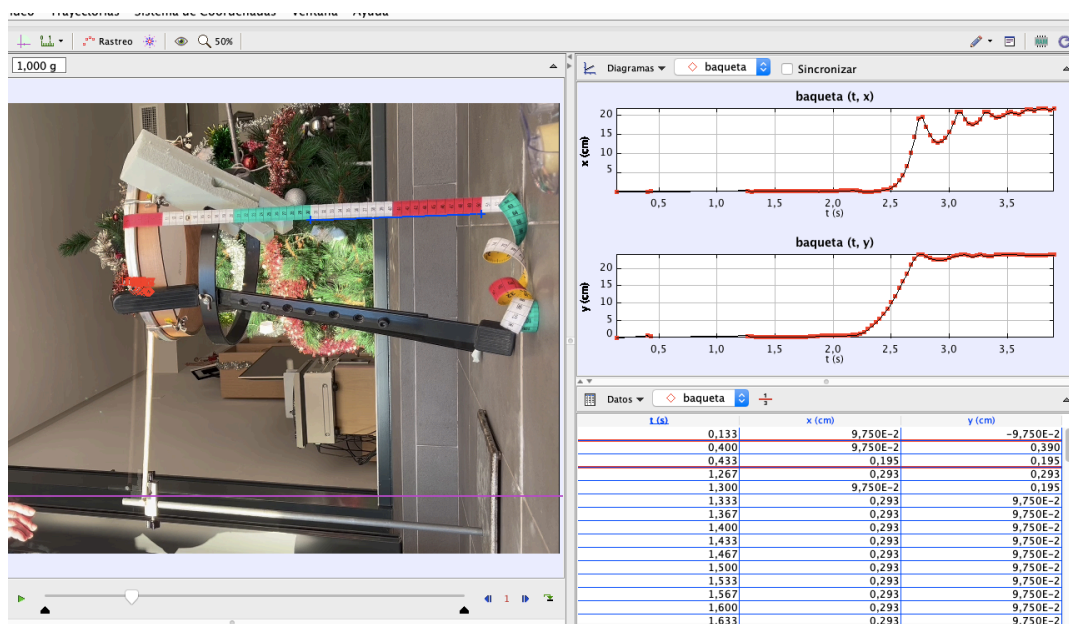


Imagen 7: análisis de la trayectoria de la baqueta

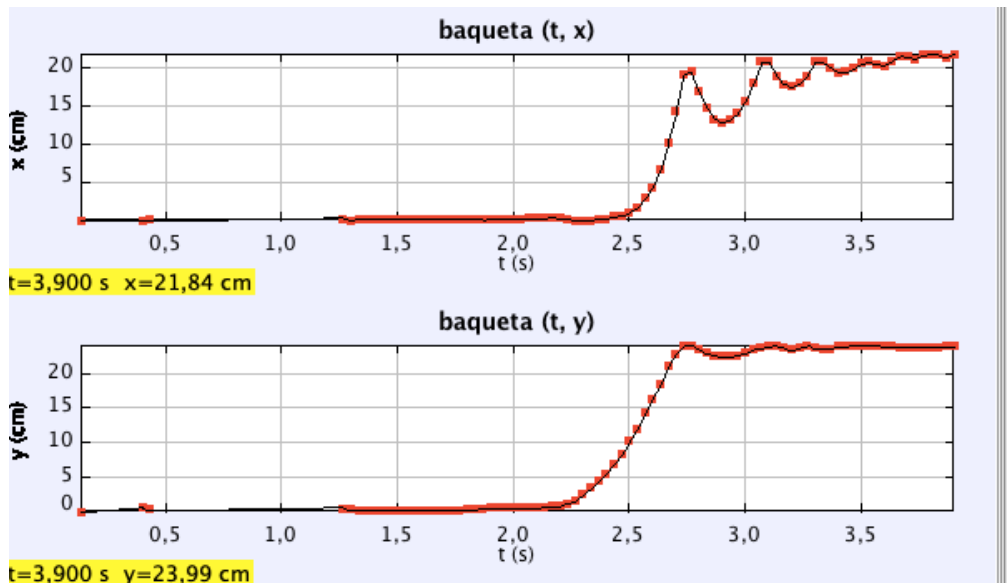


Imagen 8: Trayectoria de la baqueta

La energía potencial inicial desde el centro de masas es:

$$E_p = mgh = 0,002985 \cdot 9,81 \cdot 0,74 \approx 0,216 \text{ J}$$

$$\frac{\Delta E_p}{E_p} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta g}{g} + \frac{\Delta h}{h} = \frac{0,00001}{0,02985} + \frac{0,01}{9,81} + \frac{0,01}{0,74} = 0,015 \Rightarrow \Delta E_p = 0,003$$

$$E_p = 0,216 \pm 0,03$$

Rebote	Altura ($\pm 0,1$ cm)	Energía potencial (J)
0	74,0	$0,216 \pm 0,03$
1	5,6	$0,0166 \pm 0,002$
2	2,2	$0,0065 \pm 0,0001$
3	0,7	$0,00208 \pm 0,00003$
4	0,2	$0,000450 \pm 0,000007$

Tabla 11: altura máxima alcanzada y energía potencial máxima tras cada rebote

Se tomará en cuenta que se transferirá la energía potencial inicial al tambor, suponiendo que la baqueta gasta toda la energía en esa transferencia, ignorando otras posibles pérdidas de energía como el rozamiento o el calor.

4.3. Tercera parte: eficiencia del tambor

- Tensión máxima:

Con la máxima tensión, el modo de vibración es muy elevado. De hecho, comparando las dos imágenes sucesivas en los que los antinodos están en su máxima amplitud, encontramos tres nodos circulares, contando con el anillo exterior y tres diámetros nodales, separados por el máximo central. Por tanto, nos encontramos ante un modo de vibración (3,3).

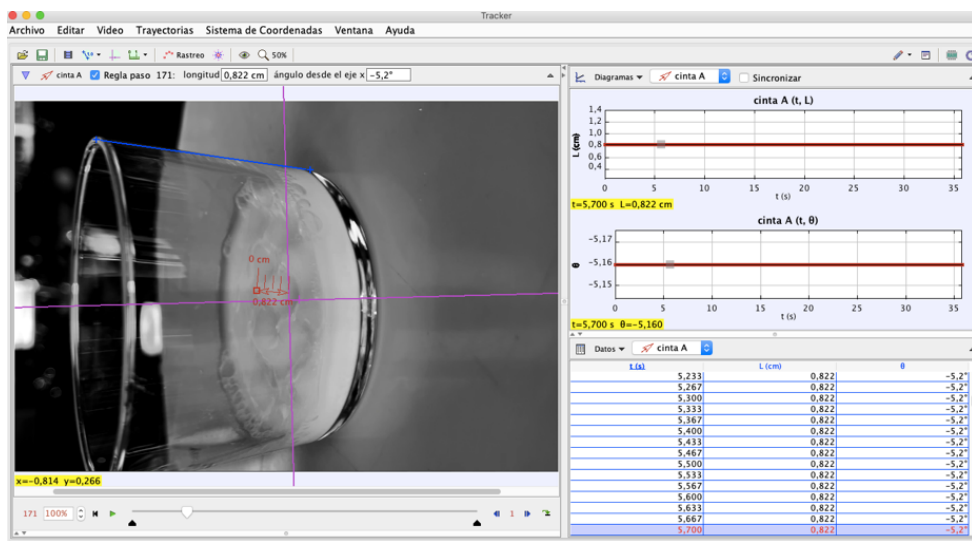


Imagen 9: análisis de la vibración de la máxima tensión

En Tracker, hacemos el análisis de la altura máxima que alcanzan los antinodos.

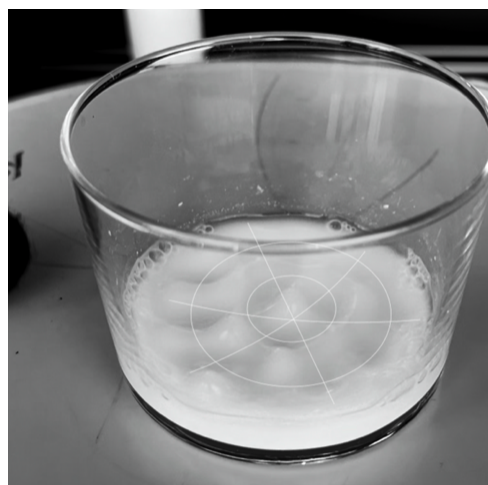


Imagen 10: análisis de la vibración de la máxima tensión en el modo de vibración (3,3)

Se obtuvo la altura máxima, 0,822 centímetros.

Podemos calcular la energía de la membrana en el modo de vibración utilizando los datos del análisis cogiendo la función de Bessel de las membranas circulares:

$$\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{dR}{dr} + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{m^2}{c^2} \right) R = 0$$

Sustituyendo por el radio de la membrana, 15,2 cm, la frecuencia de vibración, 263 Hz, y se emplea la tercera raíz positiva de la ecuación $J_3(\alpha) = 0$; para hallar la raíz $\alpha_{3,3}$, del modo de vibración (3,3). Esta raíz se puede obtener de las tablas de ceros de Bessel, que usan un método de aproximación numérica.

$$263 = \frac{\alpha_{3,3}}{2\pi r} \cdot \sqrt{\frac{T}{\rho}} \Rightarrow T = \rho \left(\frac{2\pi r \cdot 263}{\alpha_{3,3}} \right)^2$$

Como ρ es la densidad de la membrana, podemos usar la estimación de 0,15 kg/m²

$$T \approx 58,80 \text{ N/m}$$

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{\Delta \sigma}{\sigma} + 2 \cdot \frac{\Delta r}{r} + 2 \cdot \frac{\Delta f}{f} = 2 \cdot \frac{0,1}{15,2} + 2 \cdot \frac{2,24}{263} = 0,0302 \Rightarrow T = 59 \pm 2 \text{ N/m}$$

Calculando la energía de la membrana almacenada en un periodo:

$$E_{m,n} = \frac{\pi \cdot 58,8}{4} \alpha_{3,3}^2 \cdot [J_4(\alpha_{3,3})]^2 \cdot 0,00822^2 = 0,020115 \dots \text{ J}$$

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{\Delta T}{T} + 2 \cdot \frac{\Delta A}{A} = 0,0306 \Rightarrow \Delta E = 0,000616$$

$J_4 \approx 0,04$, $\alpha_{3,3} \approx 13,015$. Además, es importante que todas las unidades sean correctas, por ejemplo, la amplitud ha de estar en metros.

$$E_{m,n} = 0,020115 \approx 0,0201 \pm 0,0006 \text{ J}$$

Así, podemos calcular el porcentaje de energía transmitida teniendo en cuenta la energía potencial inicial de la baqueta:

$$\eta = \frac{0,0201}{0,216} \cdot 100 = 9,3069 \dots \% \approx 9,31\%$$

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \frac{\Delta E}{E} + \frac{\Delta E_p}{E_p} = 0,169 \Rightarrow \eta = 9,31\% \pm 0,016$$

La energía que la membrana transfiere en forma de sonido también se puede calcular:

$$E = \eta \cdot \frac{1}{2} \rho^2 A^2 \omega^2 \cdot A_T$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 263 = (\pi \cdot 526 \text{ rad})^2 = 2,73 \cdot 10^6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = 2\pi \cdot \frac{\Delta f}{f} = 2\pi \cdot \frac{2,24}{263} = 0,0535$$

$$\rho^2 = 1,2^2 = 1,44$$

$$A^2 = 0,00822^2 = 6,8 \cdot 10^{-5}; \frac{\Delta A}{A} = 0,00121$$

$$A_T = \pi r^2 = \pi \cdot (15,2 \cdot 10^{-2})^2 = 2,31 \cdot 10^{-2} \pi \text{ m}^2; \frac{\Delta A_T}{A_T} = \pi \cdot 2 \cdot \frac{\Delta r}{r} = 0,04133$$

$$\Rightarrow E = 9,31\% \cdot 0,5 \cdot 2,73 \cdot 10^6 \cdot 1,44 \cdot 6,8 \cdot 10^{-5} \cdot 2,31 \cdot 10^{-2} \pi = 0,903058$$

$$\approx 0,904 \text{ J}$$

Donde ρ es la densidad del aire, A es la altura máxima alcanzada por los antinodos, ω es la velocidad angular de la onda, y A_T es el área total de la membrana.

$$\frac{\Delta E}{E} = 0,5 \cdot \left(\frac{\Delta\eta}{\eta} + 2 \cdot \frac{\Delta A}{A} + 2 \cdot \frac{\Delta\omega}{\omega} + \frac{\Delta A_T}{A_T} \right) = 0,22$$

$$\Rightarrow E = 0,904 \pm 0,199 \text{ J}$$

Esta energía sale mayor porque tiene en cuenta la energía que sale durante toda la vibración, mientras que la otra tiene en cuenta un solo periodo.

Se recopilieron todos los datos obtenidos en la siguiente tabla.

T (N/m)	f (Hz)	A (cm)	E_{mem} (J)	η (%)	E_{son} (J)	Modo
58,8	263	0,822	0,0201	9,31	0,9	(3,3)
$\pm 1,8$	$\pm 2,24$	$\pm 0,001$	$\pm 0,0006$	$\pm 0,016$	$\pm 0,2$	-

Tabla 12: tablade datos para la tensión máxima

- Tensión -1/4:

El modo de vibración no cambia con respecto al anterior como vemos en esta imagen.



Imagen 11: análisis del modo de vibración de menos un cuarto de tensión

Se analizó la altura máxima alcanzada por el antinodo central, obteniéndose 0,815 cm.

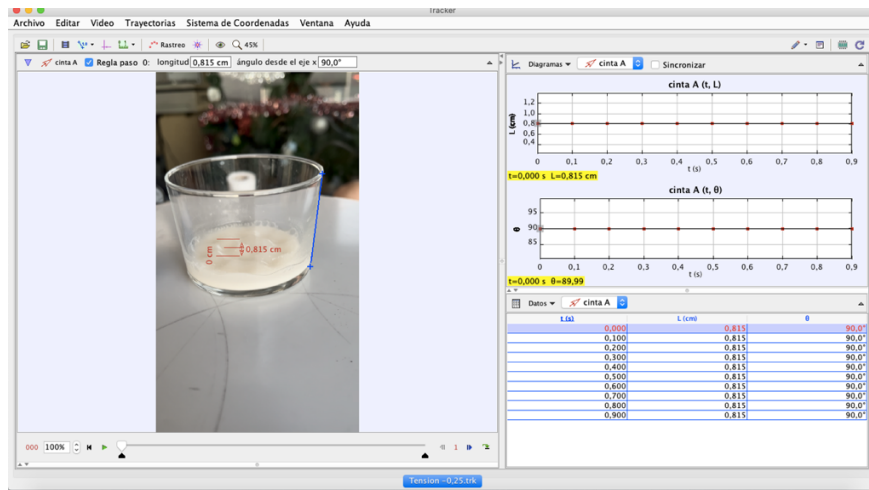


Imagen 12: análisis del modo de vibración de menos un cuarto de tensión

Se repitieron los mismos cálculos y se agruparon en la siguiente tabla.

T (N/m)	f (Hz)	A (cm)	E_{mem} (J)	η (%)	E_{son} (J)	Modo
46,4	239,5	0,815	0,0164	7,59	0,60	(3,3)
$\pm 2,9$	$\pm 1,9$	$\pm 0,001$	$\pm 0,0011$	$\pm 0,011$	$\pm 0,08$	-

Tabla 13: tabla de datos para la tensión, menos un cuarto de vuelta

Solo de comparar el dato de eficiencia con el obtenido en la máxima tensión que se le puede aplicar al tambor, apreciamos una disminución que va acorde a lo esperado.

- Tensión -2/4:

Para esta tensión, el número de nodos es diferente, indicando que el modo de vibración cambia, debido a la reducción en la frecuencia del sistema.

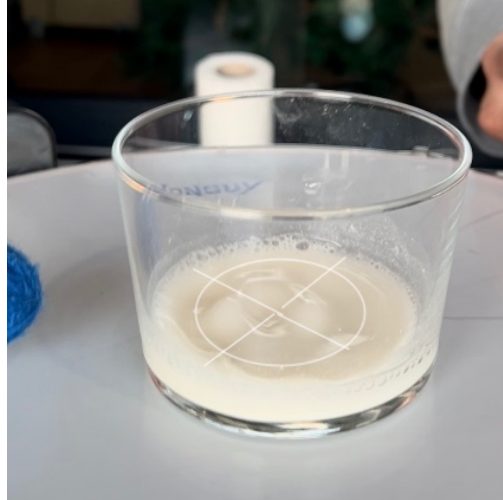


Imagen 13: análisis del modo de vibración de menos dos cuartos de tensión.

Se pueden apreciar dos nodos circulares, incluyendo el externo y cuatro diámetros nodales cortados por el antinodo central por lo que estaríamos ante el modo de vibración (2,2). Este modo de vibración es mucho más simple que los anteriores debido a la disminución de la frecuencia.

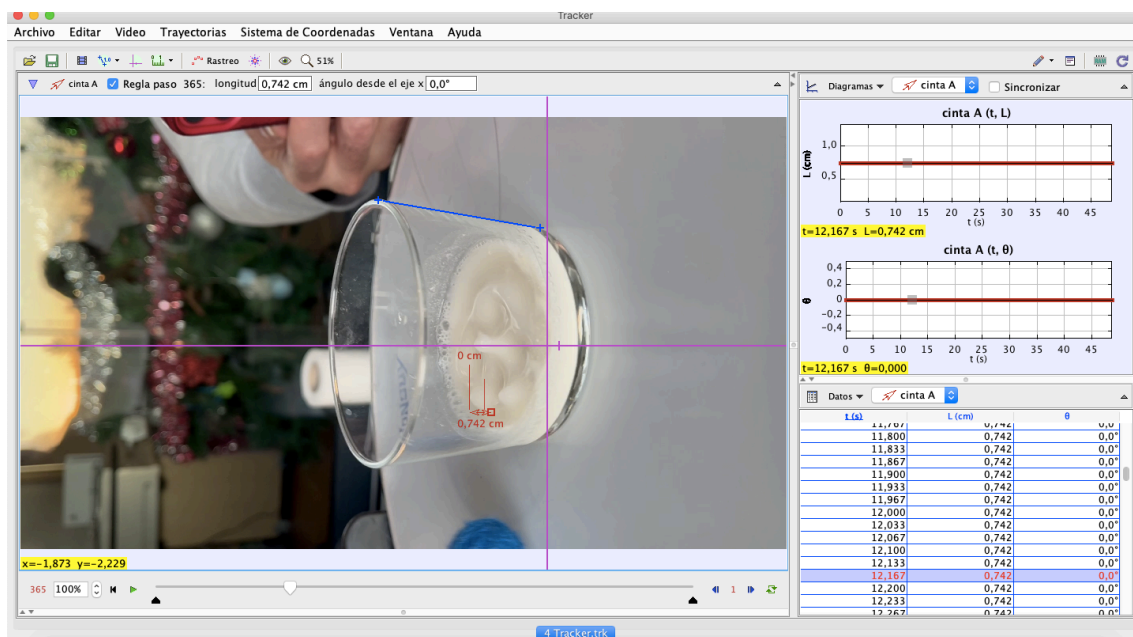


Imagen 14: análisis de menos dos cuartos de tensión

T (N/m)	f (Hz)	A (cm)	E_{mem} (J)	η (%)	E_{son} (J)	Modo
36,3	206,8	0,742	0,0078	3,61	0,18	(2,2)
$\pm 3,2$	$\pm 0,8$	$\pm 0,001$	$\pm 0,0007$	$\pm 0,01$	$\pm 0,03$	-

Tabla 14: tabla de datos para la tensión, menos dos cuartos de vuelta

Como la frecuencia no es lo único que cambia, ya que también lo hace el modo de vibración, por tanto, no podemos utilizar el mismo método que utilizamos para hallar la tensión anterior. Por tanto, una vez conocemos las dos primeras tensiones, podemos estimar las demás usando nuestra relación calculada entre la tensión y la frecuencia, al conocer todas las frecuencias. Evidentemente, el valor de este error sale elevado debido a que es una estimación.

- Tensión -3/4:

Para esta tensión, nos encontramos ante un modo de vibración (2,2), igual que en el caso anterior.

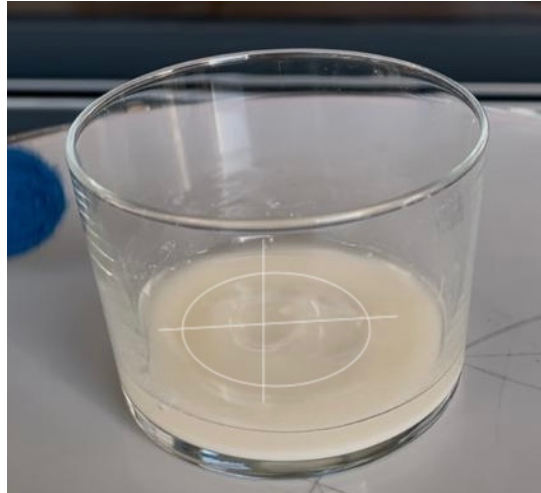


Imagen 15: análisis de los modos de vibración para menos tres cuartos de vuelta

La altura máxima que alcanzan los antinodos fue determinada como 0,685 cm.

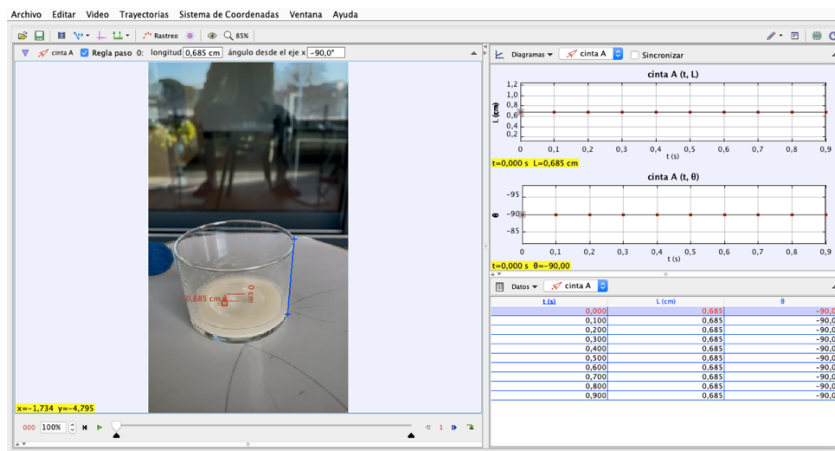


Imagen 16: análisis de los modos de vibración para menos tres cuartos de vuelta

Se repitió el procedimiento y se agruparon los datos calculados en la siguiente tabla, con sus respectivos errores.

T (N/m)	f (Hz)	A (cm)	E_{mem} (J)	η (%)	E_{son} (J)	Modo
29,9	187,8	0,685	0,0055	2,54	0,08	(2,2)
$\pm 3,9$	$\pm 3,3$	$\pm 0,001$	$\pm 0,0007$	$\pm 0,01$	$\pm 0,03$	-

Tabla 15: tabla de datos para la tensión, menos tres cuartos

- Tensión -1 vuelta:

En este caso, el modo de vibración es aún menor y se aprecia clarísimamente. El patrón indica un modo de vibración aún menor, $(0,3)$, ya que cuenta tan solo con nodos circulares. Si estudiamos dos instantes sucesivos del momento de máxima excitación en el líquido, vemos claramente esta figura:

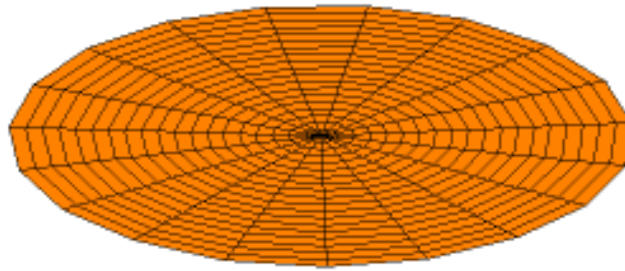


Imagen 17: modo de vibración $(0,3)$



Imagen 18: análisis de los modos de vibración para menos una vuelta

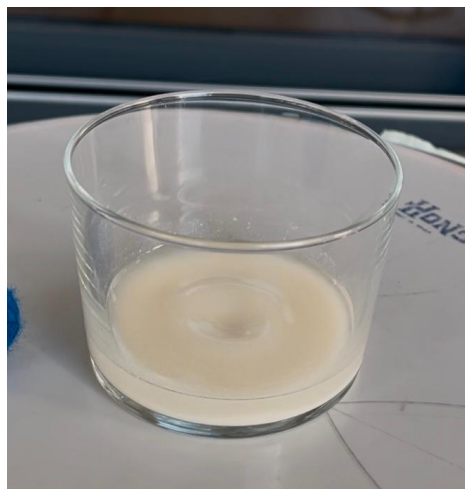


Imagen 19: análisis de los modos de vibración para menos una vuelta

Esto encaja con la poca frecuencia del sistema, 140,2 Hz.

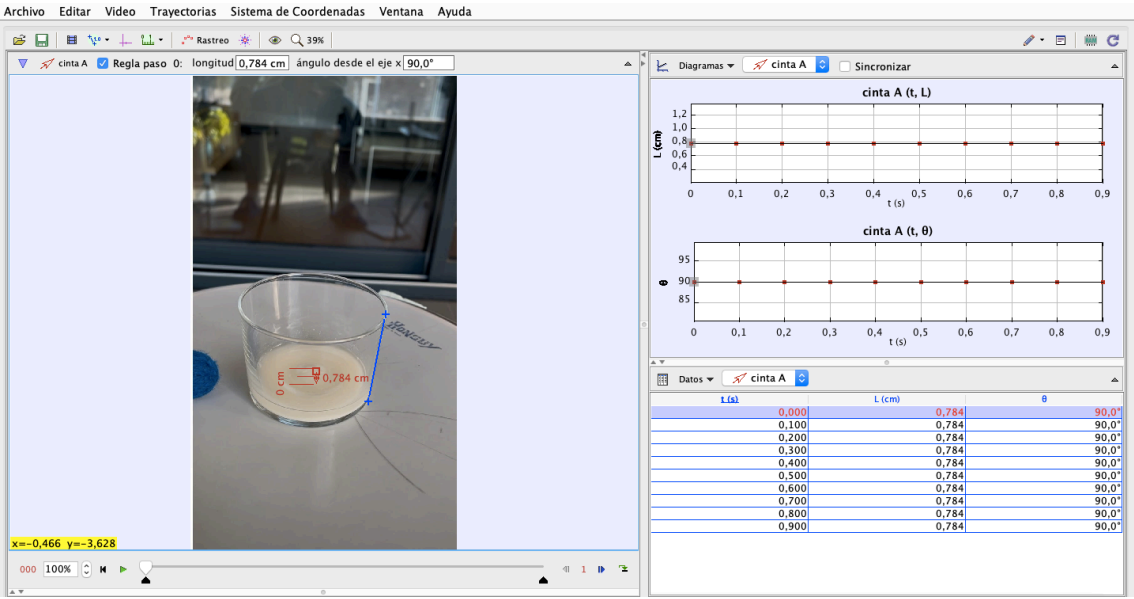


Imagen 20: análisis de los modos de vibración para menos una vuelta

Además, se puede apreciar que la altura máxima alcanzada por el máximo central es de 0,784, es decir, que aumenta respecto a la tensión anterior. Esto se debe a que toda la energía del sistema se canaliza en ese máximo central al tener tan solo otros dos máximos circulares. Agrupamos nuevamente los datos en la siguiente tabla:

T (N/m)	f (Hz)	A (cm)	E_{mem} (J)	η (%)	E_{son} (J)	Modo
16,7	140,2	0,784	0,0042	1,95	0,05	(0,3)
$\pm 3,4$	$\pm 2,8$	$\pm 0,001$	$\pm 0,0009$	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$	-

- Tensión 1 vuelta y 1/4:

El modo de vibración para esta tensión es el mismo que el de la tensión anterior, el (0,3). Esto podemos apreciarlo con las imágenes siguientes, las cuales se ven extremadamente iguales a las imágenes de la tensión anterior.

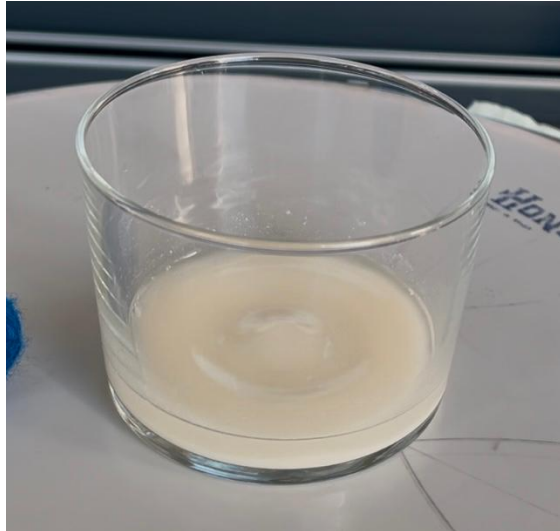


Imagen 21: análisis de los modos de vibración para menos un cuarto de vuelta



Imagen 22: análisis de los modos de vibración para menos un cuarto de vuelta

Además, a simple vista, vemos que los máximos parecen más pequeños que los anteriores, ya que se aprecia menos excitación en el líquido. Es más, otro parámetro que llama la atención es el tiempo de decaimiento, ya que la vibración ahora dura muy pocos segundos.

En efecto, la amplitud máxima se ha reducido hasta los 0,630 cm.

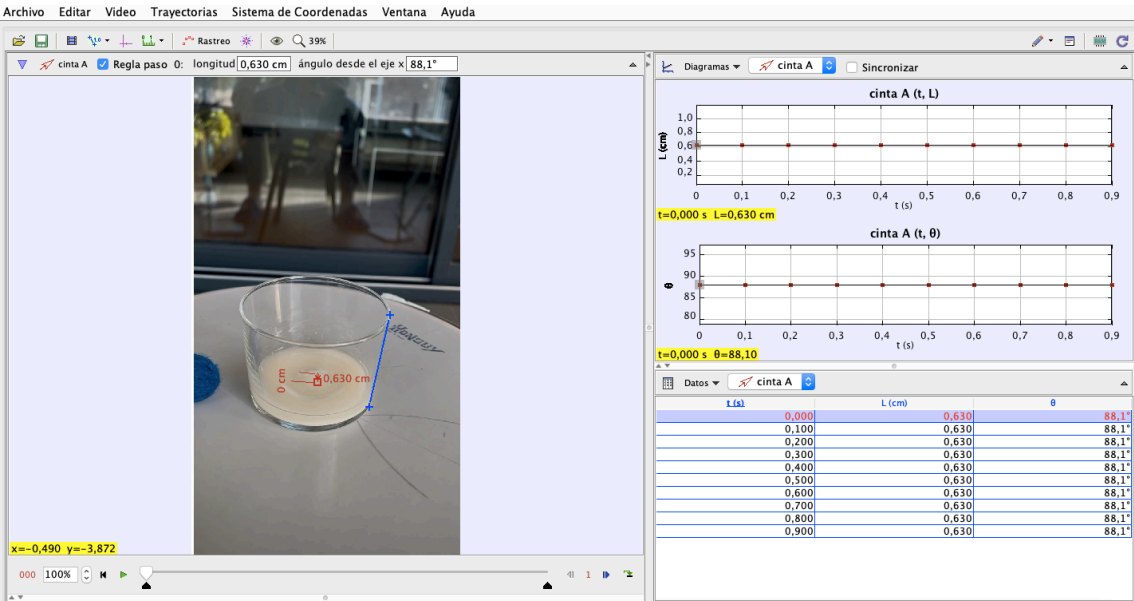


Imagen 23: análisis de los modos de vibración para menos un cuarto de vuelta

Los datos fueron agrupados nuevamente en la siguiente tabla:

T (N/m)	f (Hz)	A (cm)	E_{mem} (J)	η (%)	E_{son} (J)	Modo
12,8	123,0	0,630	0,0021	0,970	0,012	(0,3)
$\pm 3,5$	$\pm 1,9$	$\pm 0,001$	$\pm 0,0006$	$\pm 0,004$	$\pm 0,004$	-

5. Discusión de los resultados obtenidos

Por último, podemos ordenar todos los datos anteriores en función de lo que se desee comparar.

Tensión (N/m)	ΔT	Energía (J)	ΔE
58	2	0,0201	0,0006
46	3	0,016	0,001
36	3	0,0078	0,0007
30	4	0,0055	0,0007
17	3	0,0042	0,0009
13	4	0,0021	0,0006

Tabla 16: energía de la membrana – tensión

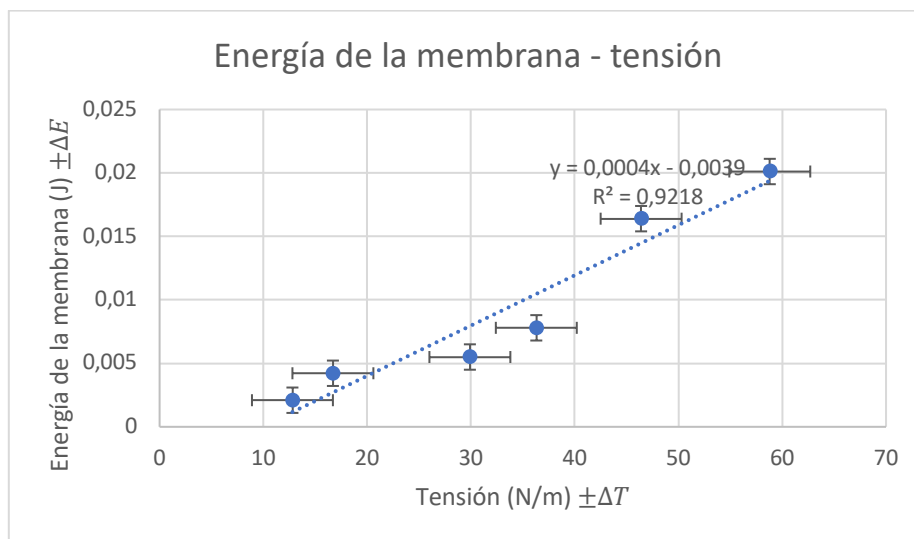


Gráfico 3: energía de la membrana - tensión

Según la ecuación de la energía, esto debería ser lineal para cada modo de vibración. Es por eso por lo que podemos observar en la gráfica tres grupos de datos, lo que serían los tres modos de vibración que hemos apreciado.

Por otro lado, podemos cuantificar la tensión, comparando primero la tensión y la tensión medida en cuartos de vuelta.

Tensión (cuartos de vuelta)	Tensión (N/m)	ΔT
0	59	2
0,25	46	3
0,5	36	3
0,75	30	4
1	17	3
1,25	13	4

Tabla 17: cuantificación de la tensión

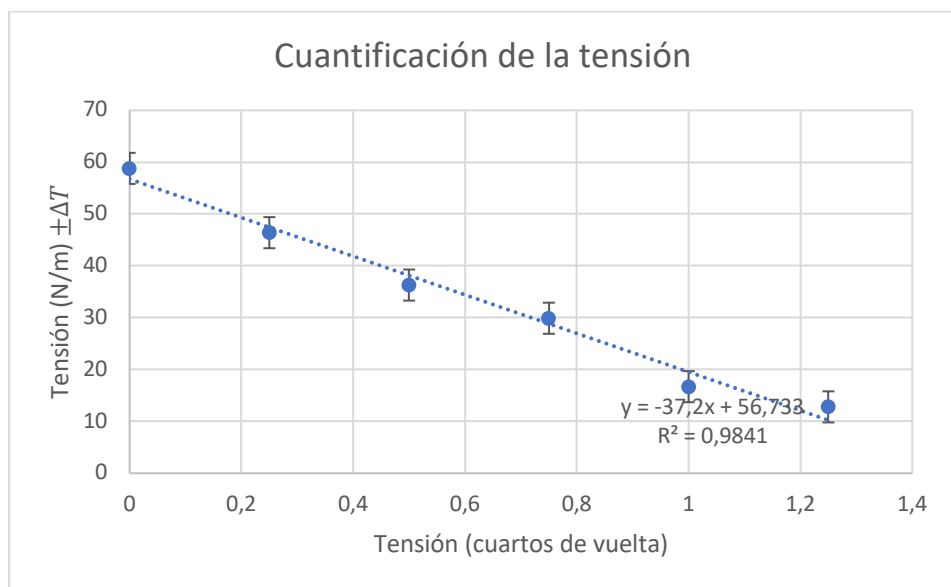


Gráfico 4: cuantificación de la tensión

Efectivamente, se puede decir, atendiendo a los errores de la tensión en N/m, que el sistema de las vueltas de tuerca para reducir la tensión era lo suficientemente uniforme como para realizar las aproximaciones anteriores. Por tanto, al ser esta relación bastante lineal, cada vuelta de tuerca reduce más o menos la misma tensión. Se usará la tensión cuantificada para los siguientes gráficos.

Tensión (N/m)	ΔT	Frecuencia de resonancia (Hz)	Δf
59	2	263	2
46	3	240	2
36	3	207	2
30	4	188	3
17	3	140	2
13	4	123	2

Tabla 18: tensión – frecuencia

Del marco teórico, se trata de una relación radical, $T \propto f^2$; así, podemos linealizarla graficando la tensión frente a la frecuencia al cuadrado, teniendo en cuenta los errores para la frecuencia:

$$\frac{\Delta f^2}{f^2} = 2 \frac{\Delta f}{f}$$

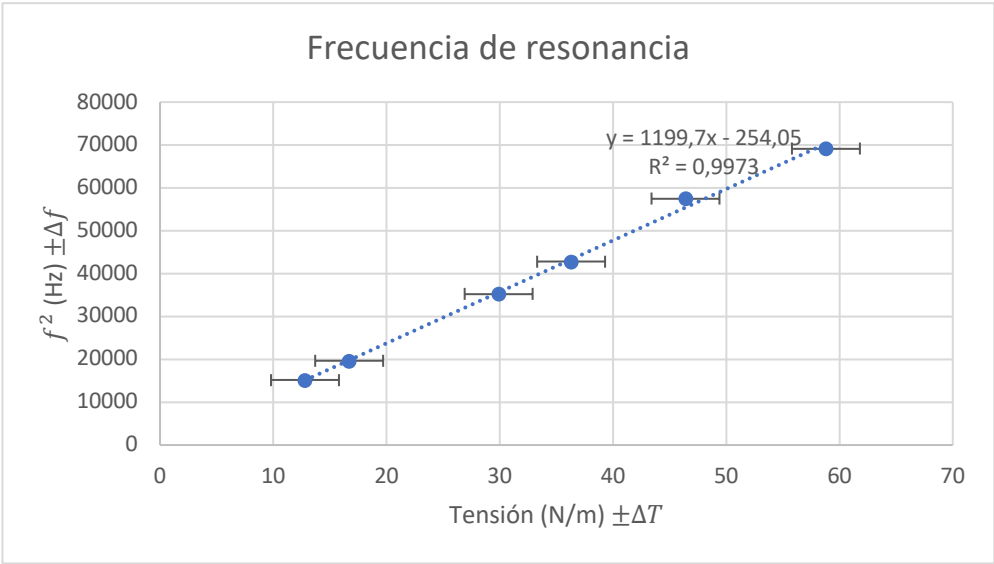


Gráfico 5: frecuencia - tensión (acorde con el marco teórico)

Efectivamente, esto cumple lo esperado y valida las aproximaciones que se realizaron anteriormente. Se graficó también la relación entre la energía sonora y la tensión.

Tensión (N/m)	ΔT	Energía sonora	ΔE
60	2	0,9	0,2
46	3	0,6	0,1
36	3	0,18	0,03
30	4	0,08	0,06
16	3	0,05	0,02
13	3	0,012	0,004

Tabla 19: tensión - energía sonora

La energía sonora cumple los mismos principios que la energía de la vibratoria, y por tanto se observaron también tres grupos de datos en referencia a los tres modos de vibración observados.

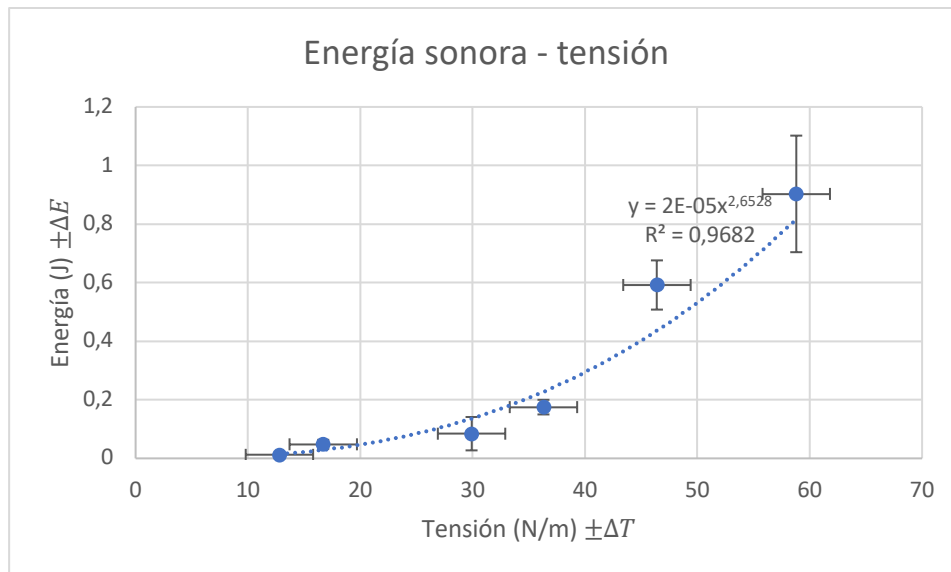


Gráfico 10: energía sonora – tensión

Por otro lado, η depende de la tensión de manera similar a como la energía de la membrana depende de la tensión, siendo lineal para cada modo de vibración. Por tanto, el ajuste logístico modela relativamente esta situación ya que permite graficar los cambios en los modos de vibración.

Tensión (N)	ΔT	Eficiencia (%)	$\Delta \eta$
58,8	2	9,307	0,02
46,4	3	7,588	0,01
36,3	3	3,609	0,01
29,9	4	2,545	0,01
16,7	3	1,953	0,01
12,8	4	0,970	0,004

Tabla 20: eficiencia de transmisión energética - tensión

Por tanto, el ajuste logístico es el que mejor se ajusta y el que más sentido tiene al representar en parte los cambios en los modos de vibración.

$$\eta(T) = \frac{12,46}{1 + 32,31 \cdot e^{-0,08T}} \%$$

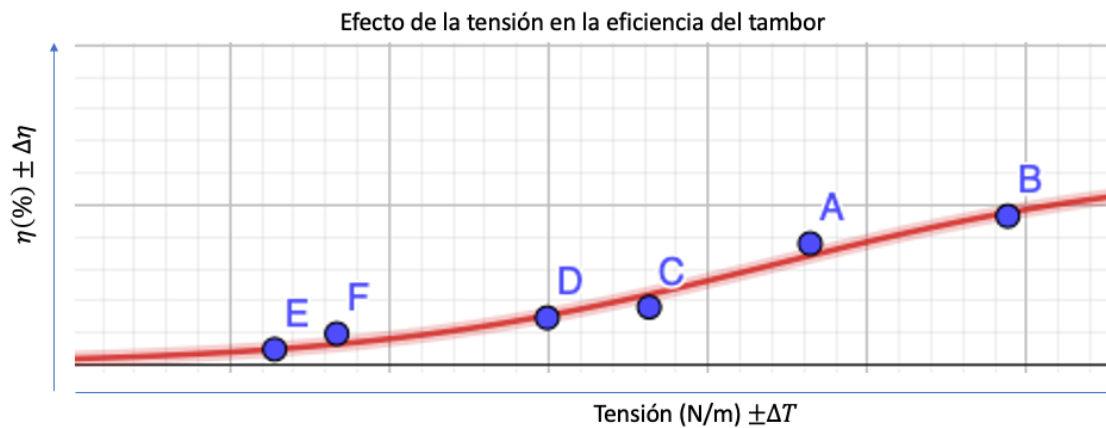


Gráfico 6: ajuste logístico de la energía de la membrana en función de la tensión; elaboración propia en Geogebra

6. Conclusiones

A lo largo de esta monografía, se abordó la pregunta de investigación: ¿Cómo es la variación de la eficiencia de la transmisión de energía en un tambor en función de la tensión de la membrana del tambor? Para responder a ella, se han estudiado los procesos físicos que tienen lugar en la vibración del tambor y la propagación de esa vibración al medio en forma de sonido.

Se obtuvo una demostración de que existe una relación directa entre estas dos variables. Cuando la tensión aumenta, la membrana facilita la transmisión energética ya que los modos de vibración son más complejos y de mayor frecuencia (Rossing, Wheeler and Moore, 2002).

No obstante, las tablas y datos estudiados de esta relación permiten entender que esta relación es muy compleja, ya que entremedias se encuentran otras variables como la frecuencia, la amplitud de la vibración, y los modos de vibración que a su vez dependen de la propia tensión (Kinsler et al, 1999).

De acuerdo con el contexto teórico aceptado, esto debería ser lineal para cada modo de vibración (Rossing, Wheeler and Moore, 2002). Sin embargo, sí que existe un ajuste, el

logístico, con un coeficiente de correlación muy elevado, que modela relativamente bien esta relación al completo:

$$\eta(T) = \frac{12,46}{1 + 32,31 \cdot e^{-0,08T}} \%$$

Este ajuste tiene sentido si lo comparamos con el marco teórico ya que evidencia la importancia de los cambios en los modos de vibración, que son los causantes de los cambios de energía más substanciales. Así, η depende principalmente de los modos de vibración, indicando además que, para tensiones muy bajas, la membrana no es capaz de recibir eficientemente la energía porque no consigue llegar a un modo de vibración alto, mientras que, al aumentar la tensión, η se dispara; hasta que llega un punto en que este coeficiente alcanza su máximo, debido a la inestabilidad de los modos de vibración más altos, como se observó en la asíntota de la gráfica.

Se apreció una buena eficiencia para las dos primeras tensiones, seguida de una drástica caída en la eficiencia a partir de la segunda reducción debido al cambio en el modo de vibración. Esto está apoyado por el hecho de que los modos de vibración pasan de un (0,3) a un (2,2) y a un (3,3), es decir, no son consecutivos.

El análisis de los modos de vibración utilizando el líquido situado encima del tambor fue clave para poder conocer la amplitud máxima de la onda, el número de nodos y con ello la energía de la membrana.

Además, se vio que la energía de la membrana es coherente en órdenes de magnitud con la amplitud, según los estudios existentes, indicando unos resultados muy satisfactorios.

En resumen, la eficiencia de la transmisión de energía en un tambor aumenta notablemente a medida que hace lo propio la tensión de la membrana del tambor.

La relevancia de comprender esta relación entre la tensión de la membrana del tambor y la transmisión energética del mismo no solo se limita a la física teórica (Kinsler et al,

1999), sino que también incluye aplicaciones en la fabricación y afinación de instrumentos musicales, amplificadores de sonido o sensores de vibración.

7. Evaluación, limitaciones y expansiones:

El diseño experimental implementado para esta investigación ha sido fundamental para abordar de manera precisa el objetivo propuesto, incluyendo el control de variables, la medición y el análisis de los datos.

Por ejemplo, el vaso de precipitados que contenía la disolución fue colocado exactamente en el centro del tambor para facilitar la observación de la vibración de la membrana. También se ha visto que la relación entre la tensión, ajustada por las tuercas en cuartos de vuelta, y su efecto numérico es lineal, ya que cada reducción produce, aproximadamente el mismo cambio numérico. Para asegurar un desarrollo del experimento igual y mantener la reproducibilidad, se precisó de una densidad del constante para el líquido.

Sin embargo, también surgieron algunas limitaciones que dificultaron la realización del experimento. Por un lado, la separación del líquido obligó a remover la mezcla constantemente, lo que dificultó la visualización. Además, es posible que el efecto de la resonancia se viese reducido debido a que el recipiente pudo haber restringido la vibración del tambor. Se asumió también que la amplitud y la frecuencia observadas eran representativas, asumiendo cero disipaciones o pérdidas, lo que podría no ser del todo correcto.

Como posibles líneas de expansión, podría resultar interesante analizar como la tensión afecta al amortiguamiento que provoca el tambor sobre la baqueta. También convendría tener un aparato más fiable a la hora de medir la tensión de la membrana y cuantificarla. Además, un análisis de los modos de vibración complejos generados por las

interferencias podría ofrecer aclaraciones al respecto de la influencia de la tensión en la eficiencia de transmisión energética.

Estos aspectos podrían extenderse junto a otras aplicaciones fascinantes, como motores termoacústicos capaces de transformar energía térmica en acústica, o la relación con modelos ondulatorios utilizados en física cuántica.

8. Bibliografía

Abramowitz, M., & Stegun, I. A. (1965). *Handbook of mathematical functions: With formulas, graphs, and mathematical tables*. Courier Corporation.

Bessel functions. (n.d.). <https://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Math/bessel.html>

Funciones de bessel. (n.d.). Gipuzkoako Campusa -

UPV/EHU. <https://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/especial/bessel/bessel.html>

Beyer, W. H. CRC Standard Mathematical Tables, 28th ed. Boca Raton, FL: CRC Press

Bowman, F. (1958). *Introduction to bessel functions*. Courier Corporation.

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Lf_BAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=bessel+function+&ots=lo5N5-r8s6&sig=mLhH6XfliG8SdihizB6i9ZJYL1U#v=onepage&q=bessel%20function&f=false

Cahoon, D.E. (1970). "Frequency-Time Analysis of the Bass Drum Sound." M.S. thesis, Brigham Young University, Provo, Utah.

Ellipsoid. (2017, January 4). Wolfram MathWorld: The Web's Most Extensive Mathematics Resource. <https://mathworld.wolfram.com/Ellipsoid.html>

Fletcher, N. H., & Rossing, T. D. (1929). *The Physics of Musical Instruments*

https://csclub.uwaterloo.ca/~pbarfuss/The_Physics_of_Musical_Instruments.pdf

Funciones de Bessel de primer tipo. (n.d.).

<https://www2.elo.utfsm.cl/~elo240/compl/bessel.pdf>

Haas, A. E. (1925). *Introduction to theoretical physics*.

L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppers, and J. V. Sanders, 1999. *Fundamentals of Acoustics*, fourth edition (Wiley).

Madera generalidades. (n.d.). AITIM - Asociación de Investigación de las Industrias de la

Madera. https://infomadera.net/uploads/productos/informacion_general_2_Maderageneral.pdf

Marion, J. B. (1986). *Dinámica clásica de las partículas Y sistemas*.

https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9788429192346_A39870334/preview-9788429192346_A39870334.pdf

Marsden, J., & Ratiu, T. (2013). *Introduction to mechanics and symmetry: A basic exposition of classical mechanical systems*. Springer.

<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=k-7kBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Introduction+to+Mechanics+and+Symmetry&ots=yXWm66O6iP&sig=NYu68lmhW1KQrxp3gt9NwcWjgps#v=onepage&q=Introduction%20to%20Mechanics%20and%20Symmetry&f=false>

Morse, P. M., & Ingard, K. U. (1985). *Theoretical acoustics*. Princeton University Press

Olmo, M., & Nave, R. (n.d.). *Transverse and longitudinal waves*. <https://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Sound/tralon.html>

Olson, H. F. (1967). *Music, physics and engineering*.

Peñafiel, V. M., & Peñafiel, M. L. (2014). *Dinámica rotacional relativista*. <https://biblat.unam.mx/hevila/Revistabolivianadefisica/2015/vol26/no26/1.pdf>

Planck, M. (1928). *Introduction to theoretical physics*.

Rao, S. S. (2007). *Vibration of Continuous Systems*. Wiley

Resnick and Halliday (1977). *Physics* (3rd edición). John Wiley & Sons

Rossing, T. D., Wheeler, P. A., & Moore, F. R. (2002). *The science of sound* (3rd ed.).

Pearson. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781292055152_A24617782/preview-9781292055152_A24617782.pdf

Scanlan, Robert (1991). «Resonance, Tacoma Narrows Bridge Failure, and Undergraduate Physics Textbooks». *American Journal of Physics*

SEP. (2022, August 2). *Vibraciones, ondas Y propagación del sonido*. Nueva Escuela Mexicana - Secretaría de Educación Pública. <https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/detalle-ficha/7864/>

Tipler, P. A., & Mosca, G. (2021). *Física para la ciencia y la tecnología* (6th ed.). Editorial

Reverté. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9788429195965_A41836734/preview-9788429195965_A41836734.pdf

Transverse and longitudinal waves. (n.d.). <https://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Sound/tralon.html>